

Exercice 1 : Décomposition polaire.

Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .

Source : Développement 23 page 387, Sopena

Exercice 2 : Exponentielle de matrice et système différentiel.

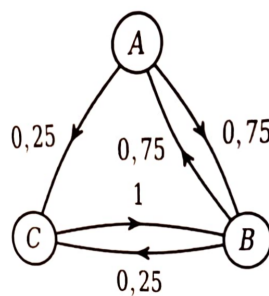
Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(\mathbb{C})$.

1. Calculer e^{tA} pour tout réel $t \in \mathbb{R}$.
2. Résoudre le système différentiel $Y' = AY$.
3. Proposer une autre méthode pour résoudre ce système différentiel.

Source : Exercice 12.8 page 426, Rombaldi exercices

Exercice 3 : Enfants qui jouent à la balle.

Trois enfants A, B et C jouent à la balle. Le jeu est modélisé par le graphe probabiliste ci-contre.



Pour tout entier $n > 0$, on note A_n (resp. B_n et C_n) l'évènement : « le joueur A (resp. B et C) a la balle après le n -ième lancer, $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, $b_n = \mathbb{P}(B_n)$ et $c_n = \mathbb{P}(C_n)$. On note enfin $X_n = (a_n \quad b_n \quad c_n)$.

1. Montrer que $\exists M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \forall n \in \mathbb{N}, X_n = M^n X_0$.
2. Montrer que M admet trois valeurs propres réelles 1, λ_1, λ_2 avec $-1 < \lambda_1 < \lambda_2 < 0$.
3. Montrer qu'il existe un unique vecteur propre u_0 pour la valeur propre 1 et dont la somme des coordonnées soit égale à 1.

- On considère alors une base de vecteurs propres $\mathcal{B} = (u_0, u_1, u_2)$ relatifs aux valeurs propres $(1, \lambda_1, \lambda_2)$. Montrer que la première coordonnée du vecteur X_0 dans la base $\mathcal{B}$ est égale à 1.
- En déduire que les suites $(a_n), (b_n)$ et (c_n) sont convergentes et calculer leur limite.

Source : Développement 8 page 223, Ketrane

Exercice 4 : Image de l'exponentielle.

- Montrer que l'exponentielle réalise une bijection entre les matrices nilpotentes et les matrices unipotentes (c'est-à-dire les matrices qui s'écrivent $I_n + N$, avec N nilpotente, de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$).
- Quelle est l'image de l'application $M \mapsto \exp(M)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans lui-même ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane

Exercice 5 : Diagonalisabilité par blocs.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- On pose $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$.

Donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que B soit diagonalisable.

- Même question avec $b = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$, où $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ commute avec A .

Que dire si A et C ne commutent pas ?

Source : Développement 9 page 338, Sopena

Exercice 6 : Stabilité du système $X' = AX$.

Soit A une matrice carrée réelle et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions réelles de l'équation différentielle $X' = AX$.

- Montrer l'équivalence :

$$\forall X \in \mathcal{S}, \lim_{t \rightarrow +\infty} X(t) = 0 \iff \forall \lambda \in Sp(A), \operatorname{Re}(\lambda) < 0$$

- Donner une condition nécessaire et suffisante pour que toutes les solutions soient bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Source : Développement 14 page 248, Ketrane